

高等数学应用案例：征税问题

工厂想赚钱，政府要收税，一个怎样的税率才能使双方都受益？这是一个具有现实意义的问题。假设工厂以追求最大利润为目标而控制它的产量 q ，政府对其产品征税的税率(单位产品的税收金额)为 t ，我们的任务是，确定一个适当的税率，使征税收益达到最大。

现已知工厂的总收益函数和总成本函数分别为 $R=R(q)$ 、 $C=C(q)$ 。由于每单位产品要纳税 t ，故平均成本要增加 t ，从而纳税后的总成本函数是

$$C_t = C(q) + tq$$

利润函数是

$$L_t = R(q) - C_t(q) = R(q) - C(q) - tq$$

令 $\frac{dL_t}{dq} = 0$ ，有

$$\frac{dR}{dq} = \frac{dC}{dq} + t \quad (1)$$

这就是在纳税的情况下获得最大利润的必要条件。

政府征税得到的总收益是

$$T = tq \quad (2)$$

显然，总收益 T 不仅与产量 q 有关，而且与税率 f 有关。当税率 $t=0$ (免税)时， $T=0$ ；随着单位产品税率的增加，产品的价格也会提高，需求量就会降低，当税率 f 增大到使产品失去市场时，有 $q=0$ ，从而也有 $T=0$ 。因此，为了使征税收益最大，就必须恰当地选取 t 。我们利用一元函数极值的有关知识来解决本问题，下面看一个

实例。

例 1: 厂商的总收益函数和总成本函数分别为

$$R = 30q - 3q^2, C = q^2 + 2q + 2。$$

厂商追求最大利润，政府对产品征税，求

1) 征税收益的最大值及此时的税率 t ;

2) 厂商纳税前后的最大利润及价格。

解: 1) 由纳税后获得最大利润的必要条件(1)，得

$$30 - 6q = 2q + 2 + t$$

故
$$q_t = \frac{1}{8}(28 - t)$$

根据实际问题的判断， q_t 就是纳税后厂商获得最大利润的产出水平。于是，这时的征税收益函数

$$T = tq_t = \frac{1}{8}(28t - t^2)$$

要使税收 T 取最大值，令 $\frac{dT}{dt} = 0$ ，得

$$\frac{1}{8}(28 - 2t) = 0, \text{ 即 } t = 14$$

根据实际问题可以断定必有最大值，现在 $\frac{dT}{dt} = 0$ 只有一个根，所以当 $t = 14$ 时， T 的值最大。这时的产出水平 $q_t = \frac{1}{8}(28 - 14) = 1.75$ ，最大征税收益为

$$T = tq_t = 14 \times 1.75 = 24.5$$

2) 容易算得纳税前，当产出水平 $q = 3.5$ 时，可获得最大利润 $L = 47$ ，此时价格 $p = 19.5$ ；将 $q_t = 1.75$ ， $t = 14$ 代入纳税后的利润函数

$$L_t = R(q) - C_t(q) = -4q^2 + (28 - t)q - 2$$

得最大利润 $L = 10.25$ ，此时产品价格

$$p = \frac{R(q)}{q} \Big|_{q=1.75} = (30 - 3q) \Big|_{q=1.75} = 24.75$$

可见，因产品纳税，产出水平由 3.5 下降到 1.75；价格由 19.5 上升到 24.75，最大利润由 47 下降到 10.25。